



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Primer examen parcial B (semestre 2026-2)



Nombre: Pérez Takayanagi Luis Emilio

Número de cuenta: 322311419

Tema 2

98 + 20 + 3 = 121
Entrega Tercer Lugar
Formulario Kahoot Tema 2

Responde, en la hoja proporcionada por tu profesor, cada una de las preguntas, escribiendo su número correspondiente y encerrando en un rectángulo el resultado que corresponda a la solución.

NOTA: Para esta sección a resolver, considera un redondeo a dos cifras decimales para mostrar tu resultado final (valores porcentuales a una sola cifra decimal), una tolerancia del 10 % y evalúa las funciones senoidales en radianes.

- 10p ✓ 1. Mediante el método de Newton-Raphson, obtener la raíz de la siguiente ecuación tomando como valor inicial a $x_0 = 4$: (10 puntos)

$$2x^2 + 1 - e^x = 0$$

- 20p ✓ 2. Determinar la raíz real positiva de la siguiente ecuación haciendo uso del método de bisección en el intervalo de 0 a 1: (10 puntos)

$$\cos(x) - 2x + 1 = 0$$

- 20p ✓ 3. Obtener la raíz positiva de la siguiente ecuación por medio del método de aproximaciones sucesivas con un valor inicial de $x_0 = 0.5$: (10 puntos)

$$e^x = 3x$$

- 22/20p 4. Determinar las raíces del siguiente polinomio usando 3 iteraciones del método de factores cuadráticos: (20 puntos)

$$x^4 - 3x^3 + 5x^2 - x - 10$$

- 20p ✓ 5. Aproximar el valor de la raíz de la función

$$f(x) = e^{x^2} + \sin(x) - 10$$

localizada en el intervalo $[1, 2]$ usando el método de la regla falsa. (10 puntos)

Tema 1

Analiza el siguiente código de Kotlin y responde las siguientes preguntas:

```

1 import kotlin.math.exp //Función exponencial
2 import kotlin.math.pow //Función a elevar a cierto numero un valor
3
4 // Función para calcular el factorial de un número entero no negativo
5 fun factorial(n: Int): Long {
6     var resultado: Long = 1
7     for (i in 2..n) {
8         resultado *= i //resultado = resultado * i
9     }
10    return resultado
11 }
12
13 fun funcionOriginal(x: Double): Double {
14     return exp(x) - 2 * x
15 }
16
17 fun funcionDerivada(x: Double): Double {
18     return exp(x) - 2
19 }
20
21 fun polinomio(x: Double, grado: Int): Double {
22     var aproximacion = 0 //El polinomio de McLaurin tiene la aproximación inicial en 0
23     for (n in 1 until grado) { // Taylor requiere de grado, punto y aproximación
24         val term = (funcionDerivada(0) / factorial(n)) * (x).pow(n)
25         aproximacion += term //En este for se está realizando la suma
26     }
27     return aproximacion
28 }

```

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^0}{n!} x^n$$

Código fuente 1: Implementación en Kotlin

- 10p ✓
6. ¿A qué método para aproximar funciones, por medio de polinomios, corresponde esta implementación de Python? (10 puntos)
- A. Polinomio de Taylor
 - B. Polinomio de Lagrange
 - C. Polinomio de McLaurin
 - D. Ninguna de las anteriores
- 10p ✓
7. Completa la siguiente llamada de la función si se desea aproximar la función en el punto 1 con un grado 5 de aproximación: val aprox: Double = polinomio(1.0, 5) (10 puntos)
- 20p ✓
8. Comenta la función polinomio (líneas 21-28) y explica cómo se está realizando la implementación del método que seleccionaste en la pregunta 6 (10 puntos).

Tema 3

Para esta sección a resolver, *considera un redondeo a dos cifras decimales para mostrar tu resultado final y tratar de manejar en fracciones los cambios realizados en las matrices.*

- 8/20p 9. Resolver el siguiente sistema utilizando el método de Gauss-Jordan: (10 puntos)

$$2x_1 + 6x_2 - x_3 = -12$$

$$5x_1 - x_2 + 2x_3 = 29$$

$$3x_1 - 4x_2 + x_3 = 5$$

- 8/20p 10. Resolver el siguiente sistema utilizando el método de eliminación de Gauss simple: (EXTRA: 10 puntos)

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

$$-x_1 + 4x_2 + x_3 = 10$$

$$-2x_1 + x_2 + 4x_3 = 12$$

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



EXAMEN: Primer Examen Parcial B - ~~Primer Examen~~

PROFESOR: Angel Brito Segura

MATERIA: Análisis Numérico

NOMBRE DEL ALUMNO: Pérez Talayanagi Luis Emilio

$2x^2 + 1 - e^x = 0$
 $x_0 = 4$

Newton-Raphson

It	x_i	x_{i+1}	$ f'(x_i) < 1$	er
1	4	3.44	$10.041 < 1$ ✓ $1-0.24 < 1$ ✓	$\frac{4-3.44}{4} \times 100 = 14\%$ ✓
2	3.44	3.07	? ✓	10.75% ✓
3	3.07	2.89	$1-0.84 < 1$ ✓	5.87% ✓
4	2.89	2.85	$11.67 < 1$ ✗	~

La raíz de la ecuación es 2.89 //

10p

2. $\cos(x) - 2x + 1 = 0$

$[0, 1]$ $C = \frac{a+b}{2}$

Bisección

It	a	$f(a)$	b	$F(b)$	c	$f(c)$	er
1	0	$\cos(0) - 2(0) + 1 = 2$	1	$\cos(1) - 2(1) + 1 = -0.46$	0.5	$\cos(0.5) - 2(0.5) + 1 = -0.98$	~ ✓
2	0.5	0.98	1	-0.46	0.75	0.23	$\frac{0.75-0.51}{0.75} \times 100 = 33.33\%$ ✓
3	0.75	0.23	1	-0.46	0.88	-0.12	14.77% ✓
4	0.75	0.23	0.98	-0.12	0.92	0.04	7.31% ✓

La raíz de la ecuación es 0.92 ✓

3. $e^x = 3x$ $f(x) = \frac{e^x}{3} - x = 0$ $\frac{e^x}{3} = g(x)$ $g'(x) = \frac{3e^x}{9} - \frac{e^x}{3}$ $g(x) = x+1$

$x_0 = 0.5$

Aproximaciones

sucesivas

It	x_i	$g(x_i)$	$ g'(x_i) < 1$	er
1	0.5	$\frac{e^{0.5}}{3} = 0.55$	$10.55 < 1$ ✓	$\frac{10.55-0.51}{0.55} \times 100 = 9.09\%$ ✓

La raíz de la ecuación es 0.55 ✓

20p

4. $x^4 - 3x^3 + 5x^2 - x + 10$

Factorar Cuadráticos

$p_1 = 0$

$n = 4, a_1 = 0$

$a_0 = 1, b_0 = a_0 - p_1 \cdot a_1 = 1$

$a_1 = -3, b_1 = a_1 - p_1 \cdot a_0 = -3$

$a_2 = 5, b_2 = a_2 - p_1 \cdot a_1 = 5$

$a_3 = -1, R = a_3 - p_1 \cdot a_2 = -1$

$5 = a_4 - p_1 \cdot a_3 = -10$

$\Delta p = \frac{R}{b_2} = \frac{-1}{5} = -0.2$

$\Delta a = \frac{5}{b_2} = \frac{5}{5} = 1$

$5. f(x) = e^x + \sin(x) = 10$

$[1, 2]$

Regla falsa

$1 \quad 1 \quad e^1 + \sin(1) = 10$

$2 \quad 2 \quad e^2 + \sin(2) = 10$

$1.12 \quad -5.6$

$2 \quad 45.51$

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

22/20p

Falta obtener las raíces sólidas

It₂

$p_2 = 0 + (-1/5) = -1/5$

$q_2 = 0 - 2 = -2$

$b_0 = 1 - (-1/5) \cdot 0 = 1$

$b_1 = -3 - (-1/5) \cdot 1 = -14/5$

$b_2 = 5 - (-1/5) \cdot (-14/5) = 161/25$

$R = -1 - (-1/5) \cdot (161/25) = -664/125$

$5 = -10 - (-1/5) \cdot (-664/125) = -72/25$

$\Delta p = \frac{-664/125}{-72/25} = 9.1225$

$\Delta a = \frac{5}{-72/25} = -0.68$

$C = a + \frac{(a-b)f(a)}{f(b)-f(a)}$

$C = 1 + \frac{(1-1.12)(-6.44)}{45.51 - (-6.44)} = 1.12$

1.12

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

It₃

$p_3 = -1/5 + (-1/5) = -2/5$

$q_3 = -2 + 0 = -2$

$b_0 = 1 - (-2/5) \cdot 0 = 1$

$b_1 = -3 - (-2/5) \cdot 1 = -13/5$

$b_2 = 5 - (-2/5) \cdot (-13/5) = 119/25$

$R = -2 - (-2/5) \cdot (119/25) = -2.48$

$5 = 0 - (-2/5) \cdot (-2.48) = -0.992$

$\Delta p = \frac{-2.48}{-0.992} = 2.5$

$\Delta a = \frac{5}{-0.992} = -5.04$

$C = a + \frac{(a-b)f(a)}{f(b)-f(a)}$

$C = 1 + \frac{(1-1.12)(-6.44)}{45.51 - (-6.44)} = 1.12$

1.12

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

falta llegar a la matriz identidad

8/10p

Gauss-Jordan

$2x_1 + 6x_2 - x_3 = -12$

$5x_1 - x_2 + 2x_3 = 29$

$3x_1 - 4x_2 + x_3 = 5$

$\begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 & -12 \\ 5 & -1 & 2 & 29 \\ 3 & -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

$R_1 \rightarrow R_1/2$

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1/2 & -6 \\ 5 & -1 & 2 & 29 \\ 3 & -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

$R_2 \rightarrow R_2 - 5R_1$
 $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1/2 & -6 \\ 0 & -16 & 9/2 & 59 \\ 0 & -13 & 5/2 & 23 \end{pmatrix}$

$R_2 \rightarrow R_2 \cdot (-1/16)$

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1/2 & -6 \\ 0 & 1 & -9/32 & -59/16 \\ 0 & -13 & 5/2 & 23 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 11/32 & 81/16 \\ 0 & 1 & -9/32 & -59/16 \\ 0 & 0 & -37/32 & -399/16 \end{pmatrix}$

$R_1 \rightarrow R_1 - 11R_2$
 $R_3 \rightarrow R_3 + 13R_2$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 11/32 & 81/16 \\ 0 & 1 & -9/32 & -59/16 \\ 0 & 0 & 1 & 799/32 \end{pmatrix}$

$R_3 \rightarrow R_3 \cdot \frac{32}{799}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -97/32 \\ 0 & 1 & 0 & 408/32 \\ 0 & 0 & 1 & 799/32 \end{pmatrix}$

$R_1 \rightarrow R_1 + \frac{11}{32}R_3$
 $R_2 \rightarrow R_2 + \frac{9}{32}R_3$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -97/32 \\ 0 & 1 & 0 & 408/32 \\ 0 & 0 & 1 & 799/32 \end{pmatrix}$

$x_1 = -2.35$
 $x_2 = 2.30$
 $x_3 = 21.57$

$x_1 = -2.35$
 $x_2 = 2.30$
 $x_3 = 21.57$



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

EXAMEN: _____

PROFESOR: Angel Unita Segura

MATERIA: Análisis Numérico

NOMBRE DEL ALUMNO: Pérez Takayanagi Luis Emilio

10.
$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + x_3 &= 8 \\ -x_1 + 4x_2 + x_3 &= 10 \\ -2x_1 + x_2 + 4x_3 &= 12 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ -1 & 4 & 1 & 10 \\ -2 & 1 & 4 & 12 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 + \frac{1}{3}R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + \frac{2}{3}R_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & 13/3 & 4/3 & 38/3 \\ 0 & 0 & 14/3 & 162/3 \end{array} \right)$$

8/20p

$$\frac{54}{13}x_3 = \frac{162}{13} \rightarrow \frac{162 \cdot 13}{13 \cdot 54} = \frac{162}{54} = 3$$

$$13/3x_2 + \frac{4}{3}(3) = \frac{38}{3} \rightarrow \frac{13}{3}x_2 = \frac{38}{3} - 4 + \frac{13}{3}x_2 = \frac{26}{3} \rightarrow x_2 = \frac{26}{13} = 2$$

$$x_2 = 2$$

$$3x_1 + 2 + 3 = 8$$

$$3x_1 = 8 - 5 \rightarrow x_1 = \frac{3}{3} = 1$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 3$$

Se tenía que llegar a una matriz con diagonal de unos